

অধ্যায়-৯

পাওয়ার সিস্টেমে স্টার সংযোগ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। নিউট্রাল পয়েন্ট কী?

অথবা, নিউট্রাল তার বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯, ১৯'পরি

উত্তরঃ তিন-ফেজ (3-φ) স্টার কানেকশনে তিনটি ফেজের একটি করে প্রান্ত নিয়ে যে বিন্দুতে সংযোগ করা হয় তাকে নিউট্রাল পয়েন্ট বলে। আর এই নিউট্রাল পয়েন্ট (বিন্দু) থেকে যে তার সংযোগ করে বাহিরে নিয়ে আসা হয় তাকে নিউট্রাল তার বলে।

*** ২। ব্যালেন্স (সুষম) সিস্টেম কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৩, ১৫

উত্তরঃ যখন তিন-ফেজ (3-φ) সিস্টেমে প্রতিফেজের ইম্পিড্যান্স, কারেন্ট ও পাওয়ার সমান হয় তখন তাকে ব্যালেন্স (সুষম) সিস্টেম বলে।

*** ৩। ব্যালেন্সড বা সুষম সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য লেখ।

বাকাশিবো-২০১৮

উত্তরঃ ব্যালেন্সড বা সুষম সিস্টেমের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- (ক) ব্যালেন্স সিস্টেমে প্রতিটি ফেজের মধ্যবর্তী কোণের মান সমান হয়।
- (খ) প্রত্যেক ফেজের ইম্পিড্যান্স সমান হয়।
- (গ) প্রত্যেক ফেজের কারেন্ট এর মান সমান হয়।
- (ঘ) প্রত্যেক ফেজের পাওয়ার সমান হয়।

(ঙ) প্রত্যেক ফেজের ভোল্টেজ সমান হয়।

*** ৪। তিন-ফেজ স্টার সংযুক্ত পাওয়ার সিস্টেমের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো-২০২০

উত্তরঃ তিন-ফেজ স্টার সংযুক্ত পাওয়ার সিস্টেমের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

(ক) স্টার সিস্টেম-এ নিউট্রাল পয়েন্টকে আর্থিং করা যায়, বিধায় ফল্ট কারেন্ট হতে সিস্টেমকে রক্ষা করে।

(খ) একই লাইন ভোল্টেজ এর জন্য ডেল্টা-এর তুলনায় স্টার সিস্টেমে তার এর পরিমাণ কম লাগে।

(গ) সমপরিমাণ লাইন ভোল্টেজের জন্য-স্টার কানেকশনে অল্টারনেটরে ইনসুলেশন কম প্রয়োজন হয়।

(ঘ) স্টার সংযুক্ত অল্টারনেটরের তৃতীয় এবং উহার গুণিতক হারমোনিক্স গুলোকে দূর করা যায়।

*** ৫। আনব্যালেন্স (অসম) সিস্টেম কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৩, ১৫

উত্তরঃ যখন তিন-ফেজ সিস্টেমের প্রতি ফেজের ইম্পিড্যান্স, কারেন্ট ও পাওয়ার ভিন্ন হয় তখন তাকে আনব্যালেন্স (অসম) সিস্টেম বলে।

*** ৬। ফ্লোটিং (ভাসমান) নিউট্রাল কাকে বলে?

অথবা, Floating Neutral কী? বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৮'পরি, ২২, ২৩, ২৪

উত্তরঃ যখন আনব্যালেন্স লোডের নিউট্রাল পয়েন্ট-এর সাথে পাওয়ার উৎস এর নিউট্রাল পয়েন্ট সংযুক্ত করা হয়, তখন ফেজ ভোল্টেজ সমূহ

আনব্যালেন্স লোড অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, এই অবস্থায় প্রতি ফেজের ভোল্টেজ সমান হয় না। এই সমস্যাকে ফ্লোটিং (ভাসমান) নিউট্রাল বলে।

*** ৭। তিন-ফেজ, তিন তার স্টার কানেকশন (সংযোগ) কোথায় ব্যবহার করা হয়?

উত্তরঃ তিন ফেজ, তিন তার স্টার কানেকশন ওপেন ডেল্টা ট্রান্সফরমারে ব্যবহার করা হয়।

*** ৮। তিন ফেজ ব্যালেন্সড পাওয়ার সিস্টেমের তিন ফেজ অ্যাকটিভ পাওয়ার নির্ণয় এর সূত্রটি লিখ।

বাকাশিবো-২০১৫ (পরি), ১৭, ১৯

উত্তরঃ অ্যাকটিভ পাওয়ার, $P = 3V_P I_P \cos\theta$

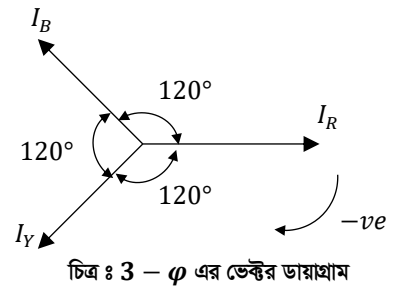
$$\text{অথবা, } P = \sqrt{3}V_L I_L \cos\theta$$

রিয়্যাকটিভ পাওয়ার, $Q = 3V_P I_P \sin\theta$

$$\text{অথবা, } Q = \sqrt{3}V_L I_L \sin\theta$$

অ্যাপারেন্ট পাওয়ার (আপাত পাওয়ার), $S = 3V_P I_P$

$$\text{অথবা, } S = \sqrt{3}V_L I_L$$

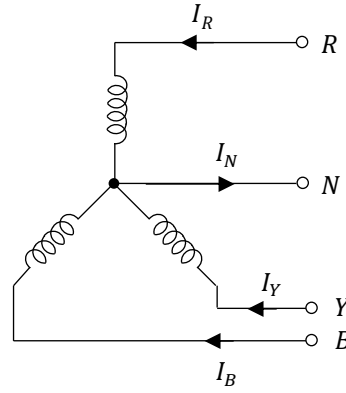


SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। দেখাও যে, সুষম তিন-ফেজ স্টার সংযোগ সিস্টেমে নিউট্রাল কারেন্ট শূন্য হয়।

অথবা, দেখাও (3-φ) ব্যালেন্স সিস্টেমের নিউট্রাল কারেন্ট শূন্য।

বাকশিবো- ২০১২'পরী, ১৩'পরী, ১৪, ১৪'পরী, ১৫, ১৭, ১৭'পরী, ১৮'পরী, ১৯, ২২, ২৩, ২৪

উত্তরঃ

চিত্র : 3 - φ স্টার সংযোগ

ধরি,

(3-φ) ব্যালেন্স লোডের ফেজ কারেন্ট I_P

∴ প্রতিফেজের কারেন্ট $I_R = I_P \angle 0^\circ A$

$$I_Y = I_P \angle -120^\circ A$$

$$I_B = I_P \angle -240^\circ A$$

অথবা, $I_B = I_P \angle +120^\circ A$

∴ নিউট্রাল কারেন্ট,

$$I_N = I_R + I_Y + I_B$$

$$\begin{aligned}
&= I_P \angle 0^\circ + I_P \angle -120^\circ + I_P \angle -240^\circ \\
&= I_P \times \{(1 \angle 0^\circ) + (1 \angle -120^\circ) + (1 \angle -240^\circ)\} \\
&= I_P \times 0 \\
&= 0 \quad (\text{দেখানো হলো})
\end{aligned}$$

বিকল্প নিয়ম :

প্রতি ফেজের কারেন্টের সমীকরণ, $I_R = I_m \sin \omega t$

$$I_Y = I_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$I_B = I_m \sin(\omega t - 240^\circ)$$

$$\text{অথবা, } I_B = I_m \sin(\omega t + 120^\circ)$$

$\therefore$ নিউট্রাল কারেন্ট, $I_N = I_R + I_Y + I_B$

$$\begin{aligned}
&= I_m \sin \omega t + I_m \sin(\omega t - 120^\circ) + \\
&I_m \sin(\omega t - 240^\circ) \\
&= I_m \{\sin \omega t + \sin(\omega t - 120^\circ) + \sin(\omega t - 240^\circ)\} \\
&= I_m \{\sin \omega t + \sin \omega t \cdot \cos 120^\circ - \\
&\cos \omega t \cdot \sin 120^\circ + \sin \omega t \cdot \cos 240^\circ - \\
&\cos \omega t \cdot \sin 240^\circ\}
\end{aligned}$$

$$[\text{সূত্র : } \sin(A - B) = \sin A \cdot \cos B - \cos A \cdot \sin B]$$

$$[\sin(\omega t - 120^\circ) = \sin \omega t \cdot \cos 120^\circ -$$

$$\cos \omega t \cdot \sin 120^\circ] = I_m \left\{ \sin \omega t + \sin \omega t \cdot \left(\frac{1}{2}\right) -$$

$$\cos \omega t \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \sin \omega t \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - \cos \omega t \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \right\}$$

$$= I_m \left(\sin \omega t - \frac{\sin \omega t}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \omega t - \frac{\sin \omega t}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \omega t \right)$$

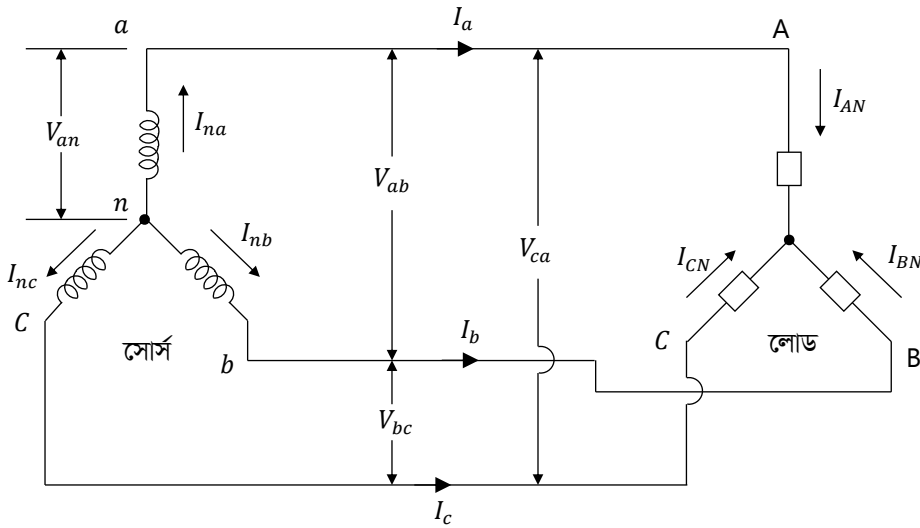
$$\begin{aligned} &= I_m \left(\sin \omega t - \frac{\sin \omega t}{2} - \frac{\sin \omega t}{2} \right) \\ &= I_m \left(\frac{2 \sin \omega t - \sin \omega t - \sin \omega t}{2} \right) \quad [\text{ল.সা.গু করে}] \\ &= I_m \left(\frac{2 \sin \omega t - 2 \sin \omega t}{2} \right) \\ &= I_m \left(\frac{0}{2} \right) \\ &= I_m \times 0 \\ &= 0 \quad (\text{দেখানো হলো}) \end{aligned}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

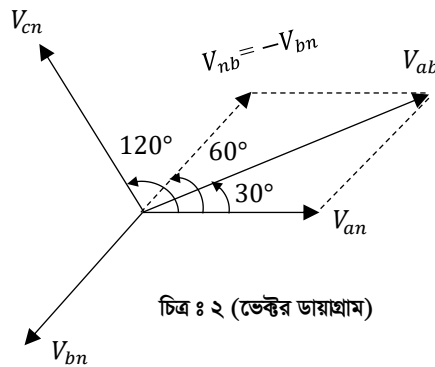
*** ১। দেখাও যে, ব্যালেন্স স্টার সংযোগের ক্ষেত্রে $V_L = \sqrt{3}V_P$

অথবা, দেখাও যে, সুষম স্টার পদ্ধতিতে $V_L = \sqrt{3}V_P$ এবং $I_L = I_P$
(অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২৩, ২৪

উত্তরঃ

চিত্র ১ : (তিন ফেজ স্টার সংযোগ)



চিত্র ২ : (ভেক্টর ডায়াগ্রাম)



লাইন ভোল্টেজ : যে কোনো দুটি লাইনের মধ্যে যে ভোল্টেজ পাওয়া যায় তাকে লাইন ভোল্টেজ বলে।

অর্থাৎ লাইন ভোল্টেজ সমূহ হলো : $V_L = V_{ab}, V_{bc}, V_{ca}$

ফেজ ভোল্টেজ : নিউট্রাল লাইন এবং যেকোনো একটি ফেজের মধ্যে যে ভোল্টেজ পাওয়া যায় তাকে ফেজ ভোল্টেজ বলে।

অর্থাৎ ফেজ ভোল্টেজ সমূহ হলো : $V_P = V_{an}, V_{bn}, V_{cn}$

সামান্তরিকের লব্ধির সূত্রানুসারে (ভেক্টর চিত্র হতে)

$$V_{ab}^2 = (V_{an})^2 + (V_{nb})^2 + 2V_{an} \cdot V_{nb} \cos 60^\circ$$

$$\text{বা, } V_L^2 = V_P^2 + V_P^2 + 2 \cdot V_P \cdot V_P \cdot \cos 60^\circ$$

$$\text{বা, } V_L^2 = V_P^2 + V_P^2 + 2 \cdot V_P^2 \cdot \cos 60^\circ$$

$$\text{বা, } V_L^2 = V_P^2 + V_P^2 + 2V_P^2 \cdot \frac{1}{2}$$

$$\left[\cos 60^\circ = \frac{1}{2} \right]$$

$$\text{বা, } V_L^2 = V_P^2 + V_P^2 + V_P^2$$

$$\text{বা, } V_L^2 = 3V_P^2$$

$$\text{বা, } V_L = \sqrt{3V_P^2}$$

$$\text{বা, } V_L = \sqrt{3} \cdot \sqrt{V_P^2}$$

$$\text{বা, } V_L = \sqrt{3} V_P \quad (\text{দেখানো হলো})$$

$$\text{বা, } V_P = \frac{V_L}{\sqrt{3}} \quad (\text{দেখানো হলো})$$

আবার, ১ নং চিত্র হতে পাই,

$$I_{na} = I_a = I_{AN}$$

$$\therefore I_p = I_L$$

আবার, $I_{nb} = I_b = I_{BN}$

$$\therefore I_p = I_L$$

এবং $I_{nc} = I_c = I_{CN}$

$$\therefore I_p = I_L$$

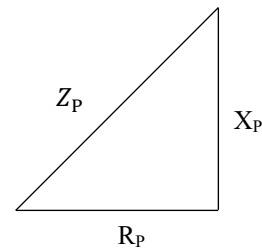
$\therefore$ সকল ক্ষেত্রে ফেজ কারেন্ট ও লাইন কারেন্ট সমান হয়। অর্থাৎ

$$I_p = I_L \text{ (দেখানো হলো)}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :****প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ****❖ স্টার সংযোগ এর ক্ষেত্রে :**১) লাইন কারেন্ট ও ফেজ কারেন্ট সমান হয়, অর্থাৎ, $I_L = I_P$ ২) লাইন ভোল্টেজ, $V_L = \sqrt{3}V_P \angle 30^\circ$ ৩) Active power (প্রকৃত পাওয়ার) বা Average (গড়) পাওয়ার বা Absorbed (গ্রহীত) Power, $P = 3V_P I_P \cos \theta$ অথবা, $P = \sqrt{3}V_L I_L \cos \theta$ (একক W বা kW)৪) Reactive (রিয়াকটিভ) Power, $Q = 3V_P I_P \sin \theta$ অথবা, $Q = \sqrt{3}V_L I_L \sin \theta$ (একক VAR বা kVAR)৫) Apparent (আপাত) Power বা, Complex (জটিল) Power, $S = 3V_P I_P$ অথবা, $S = \sqrt{3}V_L I_L$ (একক VA বা kVA)৬) স্টার (Y) সংযোগ এর ক্ষেত্রে যদি একটি ফেজ বা বাহু বা লোড খোলা (Open) থাকে তখন এক ফেজ $(1-\phi)$ এর সূত্র ব্যবহার করেপাওয়ার নির্ণয় করতে হবে। $\therefore P = VI \cos \theta = V_L I_L \cos \theta$ ৭) নিউট্রাল কারেন্ট, $I_N = I_R + I_Y + I_B$

৮) প্রতি ফেজের রোধ ও রিয়াকট্যান্স,

$$\cos \theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}}$$



চিত্র : ইম্পিড্যান্স ত্রিভুজ

$$\text{বা, } \cos \theta = \frac{R_P}{Z_P}$$

$$\text{বা, } R_P = Z_P \cos \theta$$

$$\text{এবং } \sin \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}}$$

$$\text{বা, } \sin \theta = \frac{X_P}{Z_P}$$

$$\text{বা, } X_P = Z_P \sin \theta$$

**** ১।** তিনটি অনুরূপ (একই) লোড স্টার সংযোগে 400 V, 50 Hz সোর্স (উৎস) হতে $25 \angle -40^\circ$ A কারেন্ট গ্রহণ করে। লোডের কার্যকরী (অ্যাকটিভ) পাওয়ার এবং প্রতি কার্যকরী (রিঅ্যাকটিভ) পাওয়ার নির্ণয় কর।

বাকশির্বো-২০১৩, ১৮ (পরি)

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$\text{লাইন ভোল্টেজ, } V_L = 400 \text{ V}$$

লাইন কারেন্ট,

$$I_L = I_P = 25 \angle -40^\circ \text{ A}$$

$$P = ?$$

$$Q = ?$$

$$\begin{aligned} \text{লোডের কার্যকরী পাওয়ার, } P &= \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta \\ &= \sqrt{3} \times 400 \times 25 \times \cos(40) \\ &= 13268.27 \text{ W} \end{aligned}$$

$$= \frac{13268.27}{1000} \text{ kW}$$

$$= 13.27 \text{ kW (Ans.)}$$

∴ লোডের প্রতিকার্যকরী পাওয়ার, $Q = \sqrt{3} V_L I_L \sin \theta$

$$= \sqrt{3} \times 400 \times 25 \times \sin(40)$$

$$= 11133.407 \text{ VAR}$$

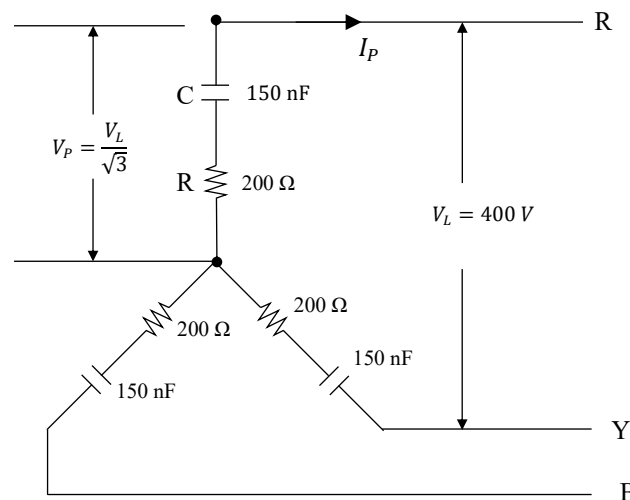
$$= \frac{11133.407}{1000} \text{ kVAR}$$

$$= 11.13 \text{ kVAR (Ans.)}$$

*** ২। একটি (3-φ), 400 V স্টার সংযুক্ত লোডের প্রতি ফেজের রোধ 200Ω ক্যাপাসিট্যান্স 150 nF সিরিজে সংযুক্ত আছে। লোডের মোট পাওয়ার, লাইন কারেন্ট, পাওয়ার ফ্যাক্টর এবং অ্যাপারেন্ট পাওয়ার নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০২১

সমাধানঃ



দেওয়া আছে,

$$C = 150 \text{ nF} = 150 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$R = 200 \Omega$$

$$\text{ধরি, } f = 50 \text{ Hz}$$

$$V_P = \frac{V_L}{\sqrt{3}} = \frac{400}{\sqrt{3}} = 231 \text{ V}$$

$$[V_L = \sqrt{3} V_P]$$

নোট :

$$* 1\mu\text{F (মাইক্রো ফ্যারাড)} = 1 \times 10^{-6}\text{F}$$

$$* 1\text{nF (ন্যানো ফ্যারাড)} = 1 \times 10^{-9}\text{F}$$

$$* 1\text{pF (পিকো ফ্যারাড)} = 1 \times 10^{-12}\text{F}$$

আমরা জানি, ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স,

$$X_C = \frac{1}{2\pi f c} = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 150 \times 10^{-9}}$$

$$= 21220.65 \Omega$$

$$\therefore \text{প্রতি ফেজের ইম্পিড্যান্স, } Z_P = R - jX_C$$

$$= 200 - j21220.65$$

$$= (21221.59 \angle -89.46) \Omega$$

$$\therefore \text{প্রতি ফেজের কারেন্ট, } I_P = \frac{V_P}{Z_P} = \frac{231}{21221.59 \angle -89.46}$$

$$\therefore I_P = 0.01088 \angle 89.46 \text{ Amp}$$

$$\therefore \text{লাইন কারেন্ট, } I_L = I_P = 0.01088 \angle 89.46 \text{ A (Ans.)}$$

$$\therefore \text{পাওয়ার ফ্যাক্টর, } P.f = \cos \theta = \cos(89.46^\circ) = 0.0089$$

(লিডিং) (Ans.)

$$\begin{aligned}
 \text{মোট পাওয়ার (অ্যাকটিভ পাওয়ার), } P &= 3V_P I_P \cos \theta \\
 &= 3 \times 231 \times 0.01088 \times 0.0089 \\
 &= 0.0668 \text{ W (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{অ্যাপারেণ্ট (আপাত) পাওয়ার, } S &= 3V_P I_P \\
 &= 3 \times 231 \times 0.01088 \\
 &= 7.53 \text{ VA (Ans.)}
 \end{aligned}$$

অথবা,

$$\begin{aligned}
 \text{পাওয়ার, } P &= \sqrt{3}V_L I_L \cos \theta \\
 &= \sqrt{3} \times 400 \times 0.01088 \times 0.0089 \\
 &= 0.067 \text{ W (Ans)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{অথবা, } S &= \sqrt{3}V_L I_L \\
 &= \sqrt{3} \times 400 \times 0.01088 \\
 &= 7.53 \text{ VA (Ans)}
 \end{aligned}$$

বিকল্প পদ্ধতি :

আমরা জানি, ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স,

$$\begin{aligned}
 X_C &= \frac{1}{2\pi f c} = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 150 \times 10^{-9}} \\
 &= 21220.65 \Omega
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{প্রতি ফেজের ইম্পিড্যান্স, } Z_P = R - jX_C$$

$$= 200 - j21220.65$$

$$= (21221.59 \angle -89.46) \Omega$$

$$V_P = \frac{V_L}{\sqrt{3}} \times \angle -30 = 231 \angle -30^\circ V$$

ফেজ কারেন্ট,

$$I_P = \frac{V_P}{Z_P} = \frac{231 \angle -30}{21221.59 \angle -89.46} = 0.01088 \angle 59.46 A$$

পাওয়ার ফ্যাক্টর, $P.f = \cos \theta = \cos(59.46) = 0.508$
(লিডিং)

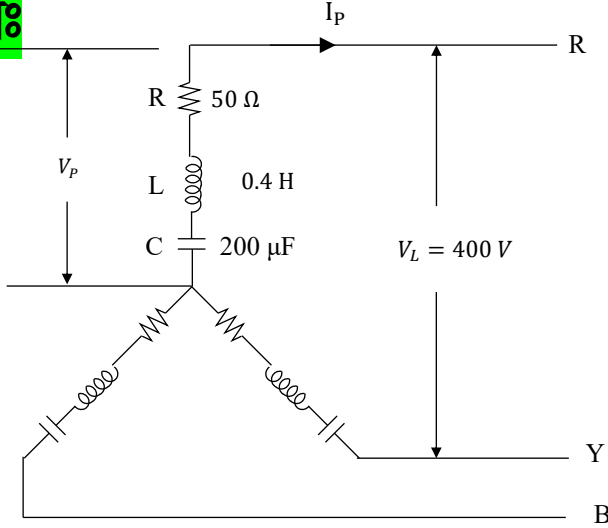
$$\begin{aligned} \text{মোট পাওয়ার (Active Power) } P &= 3V_P I_P \cos \theta \\ &= 3 \times 231 \times 0.01088 \times 0.508 \\ &= 3.83 W \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{অ্যাপারেণ্ট (আপাত) পাওয়ার, } S &= 3V_P I_P \\ &= 3 \times 231 \times 0.01088 \\ &= 7.54 VA \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

**** ৩। (3-φ), 400V স্টার সংযুক্ত লোডের প্রতি ফেজে 50Ω রোধ, $0.4H$ ইন্ডাকট্যান্স এবং $200\mu F$ ক্যাপাসিট্যান্স সিরিজে সংযুক্ত আছে। লোডের পাওয়ার নির্ণয় কর।**

বাকশির্বো- ২০১৪, ২৪

সমাধানঃ



দেওয়া আছে,

লাইন ভোল্টেজ, $V_L = 400V$

রোধ, $R = 50\Omega$

ইন্ডাকট্যান্স, $L = 0.4H$

ক্যাপাসিট্যান্স, $C = 200\mu F = 200 \times 10^{-6}F$

[ফ্রিকুয়েন্সি না দেওয়া থাকলে, $f = 50Hz$ ধরতে হবে]

লোড পাওয়ার, $P = ?$

আমরা জানি, $X_L = 2\pi fL = 2\pi \times 50 \times 0.4 = 125.66\Omega$

$$\begin{aligned} \text{এবং } X_C &= \frac{1}{2\pi fC} \\ &= \frac{1}{2\pi \times 50 \times 200 \times 10^{-6}} \end{aligned}$$

$$= 15.91\Omega$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{প্রতি ফেজের ইম্পিড্যান্স, } Z_P &= R + j(X_L - X_C) \\ &= 50 + j(125.66 - 15.91) \\ &= 50 - j 109.75 \\ &= 120.6\angle -65.5^\circ\Omega \quad [\text{ফেজ কোণ, } \theta = 65.5^\circ]\end{aligned}$$

$$\therefore \text{ফেজ ভোল্টেজ, } V_P = \frac{V_L}{\sqrt{3}} = \frac{400}{\sqrt{3}} = 231V$$

$$[V_L = \sqrt{3} V_P]$$

$\therefore$ প্রতি ফেজের কারেন্ট,

$$I_P = \frac{V_P}{Z_P} = \frac{231}{120.6\angle -65.5} = 1.92\angle 65.5 \text{ Amp}$$

$$\therefore \text{লোডের (প্রকৃত) পাওয়ার, } P = 3V_P I_P \cos \theta = 3 \times 231 \times 1.92 \times \cos(65.5) = 551.77 \text{ W (Ans.)}$$

অথবা,

$$\begin{aligned}P &= 3I_P^2 R_P \\ &= 3 \times (1.92)^2 \times 50 \\ &= 552.96 \text{ W}\end{aligned}$$

*** ৪। একটি সুষম স্টার লোডকে 440 V, 50 Hz, 3- ϕ সরবরাহের সাথে সংযুক্ত করলে লোডটি 50A কারেন্ট এবং 32 kW পাওয়ার গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে প্রতি ফেজের রোধ ও ইন্ডাকট্যান্স এর মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো-২০১৫

সমাধানঃ দেওয়া আছে, লাইন ভোল্টেজ, $V_L = 440 \text{ V}$

ফ্রিকুয়েন্সি, $f = 50 \text{ Hz}$

ফেজ কারেন্ট, $I_P = I_L = 50 \text{ A}$

অ্যাকটিভ পাওয়ার, $P = 32 \text{ kW} = 32 \times 1000 \text{ W}$

রেজিস্ট্যান্স, $R_P = ?$

ইন্ডাকট্যান্স, $L = ?$

আমরা জানি, অ্যাকটিভ পাওয়ার, $P = \sqrt{3}V_L I_L \cos \theta$

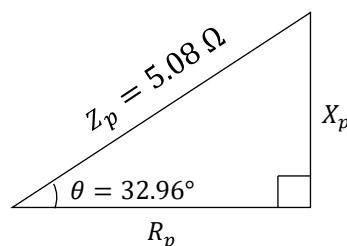
$$\text{বা, } \cos \theta = \frac{P}{\sqrt{3}V_L I_L}$$

$$\text{বা, } \cos \theta = \frac{32 \times 1000}{\sqrt{3} \times 440 \times 50}$$

$$\text{বা, } \cos \theta = 0.839$$

$$\text{বা, } \theta = \cos^{-1}(0.839)$$

$$\therefore \theta = 32.96^\circ$$



$$\therefore \cos \theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}}$$

$$\text{বা, } \cos \theta = \frac{R_P}{Z_P}$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } R_P &= Z_P \times \cos \theta \\ &= 5.08 \times \cos(32.96) \end{aligned}$$

$$\therefore R_P = 4.26 \Omega$$

$$\begin{aligned} \text{ফেজ ইম্পিড্যান্স, } Z_P &= \frac{V_P}{I_P} \quad \left[\therefore V_P = \frac{V_L}{\sqrt{3}} = \frac{440}{\sqrt{3}} = 254.03 \text{ V} \right] \\ &= \frac{254.03}{50} \\ &= 5.08 \Omega \end{aligned}$$

$$\therefore Z_P = 5.08 \angle 32.96^\circ = (4.26 + j2.76) \Omega$$

$$\therefore \text{প্রতি ফেজের রোধ (রেজিস্ট্যান্স), } R_P = 4.26 \Omega$$

$$\therefore \text{প্রতি ফেজের ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স, } X_P = 2.76 \Omega$$

$$\text{বা, } 2\pi fL = 2.76$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } L &= \frac{2.76}{2\pi f} \\ &= \frac{2.76}{2\pi \times 50} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore L &= 8.78 \times 10^{-3} \text{ H} \\ &= 8.78 \text{ mH (Ans)} \end{aligned}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}}$$

$$\text{বা, } \sin \theta = \frac{X_P}{Z_P}$$

$$\text{বা, } X_P = Z_P \times \sin \theta$$

$$\text{বা, } X_P = 5.08 \times \sin(32.96)$$

$$\therefore X_P = 2.76 \Omega$$

